

PWM-DS10 星闪 DTU

配置小程序使用说明书

适用硬件：DS10-TTL、DS10-R232、DS10-R485

文档版本：V1.0

发布日期：2026 年 8 月

修订记录

本表用于记录文档版本及主要修订内容。

版本	日期	修订类型	修订说明
V1.0	2026 年 8 月	初始发布	配置小程序使用说明书首次发布。

00 配置总览

本手册先帮你确定设备要作为主机还是从机，再按对应路径完成配置。主机需要配置全部三项，从机只需要配置硬件参数。

适用设备



DS10-TTL
TTL 串口

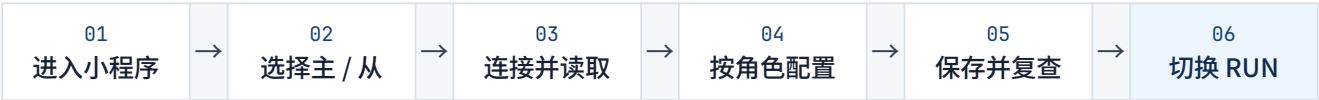


DS10-R485
RS-485 接口



DS10-R232
RS-232 接口

完整配置流程



关键顺序

配置前先把硬件开关拨到 **DEBUG**。连接设备后先读取，修改完再保存；保存后必须重新读取。只有配置完全一致时，才能把开关拨到 **RUN**。

按设备角色阅读

设备角色	配置路径	需要完成的内容
主机	01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06	主机配置、通道管理、硬件配置，最后保存并切到 RUN。
从机	01 → 02 → 05 → 06	跳过主机配置和通道管理，只完成硬件配置。
升级 / 排查	查看 07	升级固件，或根据故障现象查找原因。

开始前确认

- 主设备和待绑定从设备均已正常上电。
 - DS10 的 RUN / DEBUG 开关已拨到 **DEBUG**。
 - 手机蓝牙与定位服务已经开启。
- 已确认设备机身上的 SN 或配置二维码。
 - 已知现场串口的波特率、数据位、校验位和停止位。
 - 微信已获得蓝牙、定位和相机权限。

目录

- 修订记录 2
- 00 配置总览 3
 - 适用设备 3
 - 完整配置流程 3
 - 按设备角色阅读 3
 - 开始前确认 3
- 目录 4
- 01 进入小程序并选择角色 5
 - 1.1 进入 DTU 配置工具小程序 5
 - 1.2 允许小程序发现设备 5
 - 1.3 进入 DS10 配置页 6
 - 1.4 选择主模式或从模式 7
- 02 连接目标设备 8
 - 2.1 锁定并连接目标设备 8
 - 2.2 读取设备当前配置 9
- 03 主机配置 10
 - 3.1 常规模式与专家模式 10
 - 3.2 SLE 参数配置 14
- 04 通道管理（仅主机） 15
 - 4.1 主机通道添加从机设备 15
 - 4.2 不同工作模式下的通道配置 16
- 05 硬件配置（主机 / 从机通用） 18
 - 5.1 串口参数 18
 - 5.2 SLE 发射功率 19
 - 5.3 软调试模式 19
 - 5.4 STATUS 引脚作用 19
- 06 保存、核对并投入使用 20
 - 6.1 保存并重新读取 20
 - 6.2 按设备角色核对 20
 - 6.3 将硬件切换到 RUN 模式 21
- 07 维护与常见问题 22
 - 7.1 正常工作灯态 22
 - 7.2 DATA 灯与特殊提示 23
 - 7.3 固件在线升级 24
 - Q1 保存时提示“写入失败”或没有响应 25
 - Q2 扫描附近设备一直转圈，找不到从机 25
 - Q3 从机仍然收不到主机数据 25
 - Q4 切换为从机后，“通道管理”消失 25
 - Q5 发送 ++ 无法进入软调试 25
 - Q6 上电后灯不亮或设备启动失败 25

01 进入小程序并选择角色

本章只做两件事：进入 DS10 配置页，并根据业务需要确定设备是主机还是从机。

本章目标	成功进入小程序 · 打开 DS10 配置页 · 确认主机 / 从机路径
------	-------------------------------------

1.1 进入 DTU 配置工具小程序

可以扫描下方二维码，也可以直接在微信中搜索。两种方式进入的是同一个配置工具。



图 1-1 DTU 配置工具小程序码

进入方式	如何操作
扫码进入	打开微信“扫一扫”，扫描左侧小程序码。
搜索进入	在微信中搜索“DTU 配置工具”，点击小程序进入。

首次使用	微信询问是否允许使用蓝牙、定位或相机时，请选择“允许”。
------	------------------------------

1.2 允许小程序发现设备

- 1

开启手机功能

打开手机的蓝牙和定位服务（GPS）。
- 2

授予微信权限

在系统设置中允许微信使用蓝牙、定位和相机。
- 3

接受小程序授权

首次扫码或搜索时，在授权弹窗中点击“允许”或“同意”。

Android 注意	部分 Android 手机关闭定位后，微信会搜不到蓝牙设备。如果一直搜索不到，请先确认手机定位（GPS）已经开启。
------------	---

1.3 进入 DS10 配置页

打开“DTU 产品中心”后，在“星闪 DTU”分类中点击 DS10 产品卡片，即可进入 DS10 配置页。



图 1-2 点击 DS10 产品卡片
DTU 产品中心中的 DS10 入口



图 1-3 进入 DS10 配置页
进入后先确认主模式或从模式

1.4 选择主模式或从模式

进入 DS10 配置页后，先根据设备的实际用途选择模式。主模式用来管理和绑定从机；从模式只需要设置设备自身的硬件参数。

对比项	主模式	从模式
页面样式	 图 1-4 主模式	 图 1-5 从模式
主机配置	✓	—
通道管理	✓	—
硬件配置	✓	✓
适用情况	设备作为主机，需要管理从机和数据通道。	设备作为从机，只设置串口、发射功率等硬件参数。

✓ 可配置 · — 该项不显示

完成标准	已进入 DS10 配置页，并明确当前设备要配置为主机还是从机。
------	---------------------------------

02 连接目标设备

主机和从机都要完成本章。先选中正确的设备并建立蓝牙连接，再读取设备中已有的配置。

本章目标

设备 SN 无误 · 状态显示 “已连接” · 已读取当前配置

2.1 锁定并连接目标设备

页面顶部的“目标设备（TARGET）”卡片表示当前要配置哪一台设备。先通过扫码或搜索选中设备，再连接蓝牙。

添加方式	适用情况	操作
扫码添加	设备在手边，希望避免选错。	扫描设备外壳上的配置二维码。
搜索添加	二维码损坏或不方便扫描。	根据设备 SN 或 MAC 地址确认后选择。



图 2-1 搜索并核对目标设备
根据 SN 或 MAC 选择



图 2-2 点击“未连接”建立蓝牙连接
等待状态变为蓝色“已连接”

注意状态

看到设备名称只代表已经选中设备，还没有连接。请继续点击灰色的“未连接”，直到它变为蓝色“已连接”。

2.2 读取设备当前配置

- 1

确认连接

顶部状态必须为蓝色“已连接”。
- 2

读取配置

点击页面底部“读取配置”，等待设备 SN、型号、软件版本和各项设置显示出来。
- 3

确认设备

检查页面中的 SN 是否和设备机身标签一致。

不要跳过

如果设备以前配置过，直接修改可能会用页面默认值覆盖原来的设置。



图 2-3 读取与保存按钮
修改任何参数前先行读取配置

完成标准

设备 SN 正确，状态显示“已连接”，页面显示的是刚从设备读取的设置。

03 主机配置

本章只适用于主机。如果当前设备是从机，请直接跳到第 05 章“硬件配置”。

主机配置顺序

选择常规 / 专家 · 选择工作模式 · 需要时再调整高级参数

3.1 常规模式与专家模式

专家模式包含常规模式的全部功能，并增加规则路由和无线高级参数。可以通过下表直接比较两种模式能设置哪些内容。

功能项	常规模式	专家模式	用途
广播模式	✓	✓	把同一份数据发送给所有已启用的从机。
Modbus 模式	✓	✓	按照 Modbus 站号把数据发给指定从机。
规则路由	—	✓	根据自定义数据内容选择接收数据的从机。
广播发送方式	✓	✓	选择可靠、非可靠或智能混合广播。
NTP 授时	✓	✓	仅在非可靠广播和智能混合广播下可启用。
帧类型	●	✓	在 GFSK 和 Polar 码之间选择。
性能档位	●	✓	选择距离优先、均衡模式或速率优先。
PHY / MCS / 导频 / 超时	—	✓	进一步调整无线距离、速度和稳定性。

✓ 可设置 · ● 使用默认值 · — 当前模式不提供

选择建议

大多数用户使用常规模式即可。只有需要规则路由，或者需要手动调整无线参数时，才切换到专家模式。

谨慎调整

PHY、MCS、导频是无线高级参数。如果没有明确的测试结果，请保持默认值。



图 3-1 常规 / 专家模式切换

根据使用场景选择工作模式

你的场景	选择	数据行为	注意事项
所有从机接收同一份数据	广播	向所有已使能从机发送。	选择可靠、非可靠或智能混合。
按 Modbus 站号发送给指定从机	Modbus	设备读取 Modbus 数据中的站号，再发送到对应通道。	站号范围为 1-247。
根据自定义数据内容选择从机	规则路由	按照用户设置的规则，把数据发到指定通道。	只在专家模式中显示。

广播类型	数据长度	发送方式	授时
可靠广播	每帧最大 1500 字节；1501-4096 字节时自动分包发送。	逐台发送并等待确认，适合对可靠性要求较高的数据。	—
非可靠广播	每帧最大 256 字节；超出的数据会被截断。	一次发给所有从机，不等待接收确认。	✓
智能混合广播	按识别头匹配后的发送路径，执行对应的长度规则。	根据已配置的数据包识别头，自动选择对应的通道路径。	✓

01 广播模式



可靠广播与非可靠广播 · 效果对比



图 3-2 可靠、非可靠与混合广播对比

NTP 授时数据格式

启用条件

NTP 授时只能在 非可靠广播 或 智能混合广播 下启用；可靠广播不支持启用该功能。

1. 数据应如何排列

授时数据由“可配置识别头 + NTP64 时间”组成。NTP64 共 8 字节：前 4 字节为 NTP 秒字段，后 4 字节为 NTP 小数字段。

以识别头 AA 55 为例

识别头		NTP 秒字段 · 4 字节			NTP 小数字段 · 4 字节				
AA	55	83	AA	7E	80	00	00	00	00

完整示例：AA 55 83 AA 7E 80 00 00 00 00

2. 主机与从机如何处理

顺序	处理过程
01	向主机串口写入精准时间时，必须按照“识别头 + NTP 秒字段 + NTP 小数字段”的格式发送。
02	主机识别到匹配的数据包头后，通过 SLE 链路把授时数据发送给从机。
03	从机收到数据后，会自动计算时间，并从串口输出计算后的时间数据。

时间说明

从机输出的时间已计入 SLE 链路耗时，但不包含串口传输本身消耗的时间。如果业务对端到端时间精度要求较高，还需在应用程序中单独考虑串口耗时。

Modbus 与规则路由示意



3.2 SLE 参数配置

SLE 参数由两个选项组成：选项一 · 帧类型（GFSK · 高功率、Polar 码 · 高速）；选项二 · 性能档位（距离优先、均衡模式、速率优先）。两个选项组合后，共有 6 种预设场景。

帧类型	距离优先	均衡模式	速率优先
GFSK · 高功率 覆盖和穿透优先	组合 1 远距离覆盖 距离较远或遮挡较多。	组合 2 常规工业现场 兼顾覆盖、稳定和速度。	组合 3 覆盖与吞吐 保留高功率，同时提高速度。
Polar 码 · 高速 纠错和传输效率优先	组合 4 远距离稳定 距离较远，并兼顾编码纠错。	组合 5 高速均衡 兼顾稳定性和传输效率。	组合 6 高速传输 距离较近、数据量较大。

如何选择

不确定现场适合哪一组时，先选择对应帧类型的“均衡模式”，再根据实际距离和传输速度调整。

完成标准

已根据现场的距离、遮挡情况和数据量，选择合适的 SLE 帧类型与性能档位。

04 通道管理（仅主机）

本章只适用于主机。主机提供 15 个通道，每个通道可以绑定一台从机。先把从机添加到主机通道，再根据主机的工作模式完成通道配置。

4.1 主机通道添加从机设备

1

开启目标通道

打开需要使用的通道。需要同时开启或关闭全部通道时，可使用列表顶部的“通道使能”。

2

添加从机设备

每个通道最多绑定一台从机。根据现场情况，从下面选择合适的添加方式。

现场情况	推荐方式	关键动作
单台设备，SN 已知	手动输入 / 单扫	输入 SN，或点击输入框旁的扫码图标。
明确要放入某个通道	通道快速扫码	点击该通道右下角扫码图标。
需要连续添加多台设备	连续扫码分配	按照“已打开且未绑定”的通道顺序自动添加。
二维码不方便扫描	扫描附近设备	从搜索结果中选择设备，或一键添加到空闲通道。



连续扫码提示

手机振动表示当前设备已经添加成功。约 800 ms 后可以继续扫描下一台设备。开始前，请先打开足够数量的通道。

4.2 不同工作模式下的通道配置

从机添加完成后，根据主机当前使用的工作模式，确认通道是否还需要继续设置。

01 · BROADCAST 广播模式 无需额外配置	02 · MODBUS Modbus 模式 绑定 Modbus ID	03 · RULE 规则路由 仅专家模式可用
---	---	---

1 广播模式

无需配置

广播模式会把数据发送给所有已启用的通道。添加从机并打开通道后，不需要再设置 Modbus ID 或规则路由。

2 Modbus 模式

在 Modbus 模式下，需要在主机端建立“通道 ↔ Modbus ID”的绑定关系。每个通道都有自己的 ID 列表，主机使用这份列表建立 Modbus 数据与通道的对应关系。

核心规则

一个通道可以绑定一个或多个 Modbus ID；同一个 Modbus ID 也可以同时绑定到不同通道，跨通道重复不算冲突。

绑定关系示例

主机通道	绑定的 Modbus ID
通道 1	ID 1 ID 2
通道 2	ID 1 ID 5
通道 3	ID 10

常用操作

操作	规则
新增 ID	站号范围为 1-247。多个站号之间用逗号分隔。
删除单个 ID	点击标签右侧“×”。
清空通道 ID	点击“清空”移除当前通道的全部站号。



3 规则路由

仅专家模式可用

规则路由用来判断“收到的数据应发给哪台从机”，以及“从机返回的数据要不要加上来源信息”。

方向	配置项	规则
发送给从机	匹配方式	可按数据开头、固定位置或是否包含某段内容来判断。
	起始位置	从第几个字节开始检查，可设置 0–1024。
	匹配数据	使用 HEX 格式，最多 32 字节。
从机返回数据	变量模板	可使用 {channel}（通道号）、{sn}（设备 SN）。
	HEX 帧头	可在返回数据前加上固定内容、通道号或数据长度。
	回复预览	在保存前查看返回数据最终会是什么样子。



图 4-4 规则路由参数入口

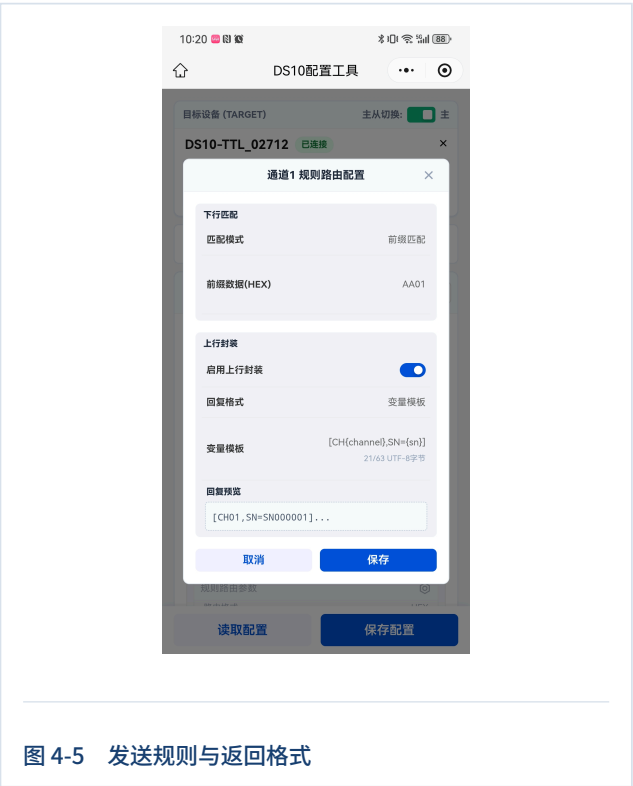


图 4-5 发送规则与返回格式

模板示例	设置 [CH{channel},SN={sn}] 后，如果数据来自通道 1、设备 SN 为 DS10001，返回数据前会加上 [CH01,SN=DS10001]。
完成标准	每台从机都已添加到正确通道，通道也已打开；广播模式无需额外设置，Modbus ID 或规则路由已按当前工作模式完成配置。

05 硬件配置（主机 / 从机通用）

主机和从机都要检查本章。从机不显示“主机配置”和“通道管理”，只需要配置本章的四项功能：串口参数、SLE 发射功率、软调试模式和 STATUS 引脚作用。

5.1 串口参数

串口参数必须与连接的 PLC、传感器或其他串口设备保持一致。参数不一致时，设备可能无法正常收发数据。

参数	说明
波特率	必须从下方列出的波特率中选择，并且不能超过当前 DS10 型号的上限。
数据位	7 / 8。
校验位	无 / 奇 / 偶。
停止位	1 / 2。



图 5-1 硬件配置页面

完整支持的波特率枚举

1200	2400	4800	9600	14400	19200
38400	57600	115200	230400	460800	921600
1000000	1500000	2000000	3000000	4000000	

不同型号的波特率上限

设备型号	硬件最高波特率	符合上限的最高枚举值
DS10-TTL	4M	4000000
DS10-R485	500K	460800
DS10-R232	200K	115200

设置说明 硬件上限不是额外的可输入值。设置时仍需从上方枚举中选择，例如 DS10-R485 的 500K 上限内，最高可选枚举值是 460800。

5.2 SLE 发射功率

点击“功率档位”，可在 0x00-0x07 中选择。档位越高，信号覆盖能力通常越强，设备功耗也会相应增加。

设置建议

先使用满足现场通信距离的较低档位。如果通信不稳定或距离较远，再逐步提高功率档位。

5.3 软调试模式

开启软调试后，在 RUN 模式下，可通过串口发送触发指令（例如 ++），使设备进入 AT 软调试模式。适合 MCU 与 DS10 对接调试。



退出调试

发送 AT+ENTM\r\n，设备退出 AT 模式并恢复正常传输。

5.4 STATUS 引脚作用

输出特性

STATUS 引脚为开漏输出，最大允许电流为 1 A。导通时将引脚拉到低电平；关闭时引脚呈高阻态，不能主动输出高电平。使用时需要由外部电路提供上拉或负载。

01 · NETWORK

网络状态

用于指示设备的 SLE 网络连接状态。

SLE 状态	STATUS 输出
连接成功	低电平（导通）
连接断开	高阻态（不导通）

适用于检测 SLE 网络是否已经连接。

02 · SWITCH

开关命令

用于通过 SLE 远程控制外部开关设备。

过程	说明
配置命令	分别设置“开”和“关”的触发命令。
接收命令	设备通过 SLE 接收并匹配已配置的命令。
执行动作	STATUS 引脚执行对应的导通或断开动作。

完成标准

串口设置正确；功率档位合适；没有开启不需要的软调试或 STATUS 功能。

06 保存、核对并投入使用

配置完成后，按照“保存 → 重新读取 → 按角色核对 → 切换 RUN”的顺序收尾。主机和从机都必须完成本章。

6.1 保存并重新读取

- 1

保存配置

点击页面底部“保存配置”，等待保存成功提示。
- 2

重新读取

再次点击“读取配置”，用设备内部已保存的值刷新页面。
- 3

比对结果

将重新读取的内容与刚才设置的内容逐项对照。

必须确认

在页面上修改设置，并不代表设备已经保存。重新读取后，如果所有内容与预期一致，才能继续切换 RUN。

6.2 按设备角色核对

核对项	主机	从机
主 / 从切换	✓	✓
主机配置	✓	—
通道管理	✓	—
硬件配置	✓	✓
重新读取一致	✓	✓

✓ 需要核对 · — 当前角色不显示

6.3 将硬件切换到 RUN 模式

- 1

确认配置一致

重新读取后，主机 / 从机选择和所有需要的参数均与预期一致。
- 2

找到硬件开关

在 DS10 模块上找到标有“RUN / DEBUG”的拨动开关。
- 3

拨到 RUN

将开关从 DEBUG 侧拨到 RUN 侧。此时配置流程完成，设备可以投入使用。
- 不要提前切换

如果重新读取的结果不一致，请保持 DEBUG，修正并重新保存。



07 维护与常见问题

本章不属于每次都要执行的配置流程。只有需要升级固件或遇到问题时再查看。

7.1 正常工作灯态

指示灯	作用
状态灯	双色灯，可显示红、绿、黄三种颜色，用于表示设备角色、连接状态和异常状态。
DATA 灯	单色数据灯，用于表示数据收发、复位确认和 OTA 数据传输。

设备状态	状态灯表现	含义
主机	绿灯快速闪烁 约 2 次/秒	没有从机上线就绪。
主机	绿灯双闪 约每 0.8 秒一个周期	部分从机已上线，仍有已配置从机未上线。
主机	绿灯常亮	所有已配置从机均已上线就绪。
从机	黄灯慢闪 约 1 次/秒	正在等待连接主机。
从机	黄灯常亮	已连接主机，可以正常通信。
DEBUG	红灯慢闪 约 1 次/秒	等待手机或其他 BLE 配置终端连接。
DEBUG	红灯常亮	BLE 配置终端已经连接。
DEBUG	红、绿快速交替闪烁	设备 SN 未配置或无效，需要完成初始化配置。
DEBUG	红灯常亮时短暂出现绿光	正在收发数据，属于正常现象；DATA 灯也可能闪烁。
设备启动	红、绿快速交替闪烁	设备正在启动和初始化。启动完成后会自动进入对应角色的灯态。

主机灯态	主机状态灯反映的是所有已配置从机的整体上线情况，不只代表其中一台从机。
------	-------------------------------------

启动异常	如果启动后长时间保持红、绿快速交替闪烁，请检查设备是否处于 DEBUG 模式，以及 SN 是否已经正确配置。
------	--

7.2 DATA 灯与特殊提示

DATA 数据灯

DATA 灯表现	含义
熄灭	当前没有数据活动。
短促、快速或持续抖动式闪烁	正在进行普通数据收发；高频通信时灯不会保持常亮。
单闪	收到一帧完整的 IOB 数据。
连续双闪	正在发送 IOB 数据。

判断原则	DATA 灯只表示数据活动。闪烁不代表故障，也不能单独说明连接已经建立；连接状态请以双色状态灯为准。
------	--

版本、按键与 OTA 提示

场景	灯光表现	含义或操作
本机固件版本偏低	正常绿灯或黄灯中，每 2 秒插入约 100 ms 红光	通信不会停止，建议升级本机固件。对端断开或版本条件消失后，红色提示停止。
按键不足 5 秒	所有灯熄灭	处于确认阶段；此时释放不会恢复出厂设置。
按键 5–10 秒	状态灯红色快闪 DATA 灯同步快闪	释放按键后恢复出厂设置。
RUN 主机按键达到 10 秒	状态灯绿色快闪 DATA 灯同步快闪	释放按键后发起主机 OTA。
OTA 等待	主机绿/红交替 从机黄/红交替	单色约保持 500 ms，DATA 灯熄灭。
OTA 传输或应用	传输时约 100 ms 快速交替 应用时约 250 ms 交替	传输数据时 DATA 灯闪烁；校验或应用固件时 DATA 灯熄灭。
OTA 失败	红灯连续三闪 约每 2 秒重复	重新发起升级，或重启设备后重试。

OTA 注意	OTA 过程中不要断电。升级完成后，设备会退出 OTA 灯态或自动重启，并恢复正常指示。
--------	--

显示优先级	按键确认 → OTA 失败 → OTA 等待 / 传输 / 校验 → 版本偏低提示 → 角色与连接状态 → DATA 数据活动。特殊状态显示时，正常连接灯态可能暂时不显示。
-------	--

7.3 固件在线升级

设备连接并读取后，如果服务器上有新固件，“软件版本”旁会显示“发现新版本”。

- 1

打开升级弹窗

点击“发现新版本”或设备卡片中的“升级”。
- 2

查看版本说明

选择要升级的版本，并阅读更新内容。
- 3

等待升级完成

手机靠近设备，不要退出小程序。升级完成后，设备会自动重启。
- 4

重新连接检查

重新连接并读取，确认软件版本和主要设置都正确。



图 7-1 版本、升级与连接控制

通过主机统一升级从机

升级策略

主从设备完成配网后，如需升级整套设备，只需要先通过小程序升级主机。主机升级完成后，可在 RUN 模式下自动为已经组网的从机进行 OTA 升级。

1

先升级主机

按照上方流程，通过小程序把主机升级到目标固件版本。

2

进入 RUN 并完成组网

将主机和所有从机的硬件开关拨到 RUN，等待主机与从机连接完成。

3

长按主机 RESET

长按主机的 RESET 按键约 10 秒；看到绿色状态灯与蓝色 DATA 灯快速闪烁后松开按键。

4

自动升级全部从机

主机进入 OTA 状态，并自动向所有已经上线的从机传输和升级固件。

升级期间

确认所有需要升级的从机都已经上线。OTA 完成前不要断电，也不要让主机或从机退出 RUN 模式。

常见问题

先根据看到的问题查找原因。重新连接设备后，请先读取配置，再继续修改。

Q1 保存时提示“写入失败”或没有响应

1. 检查顶部状态是否已经断开。
2. 重新建立连接，并先执行一次“读取配置”。
3. 重新修改参数后点击“保存配置”。

Q2 扫描附近设备一直转圈，找不到从机

1. 确认从机正常上电且广播已开启。
2. 确认主机已经通过蓝牙连接。
3. 检查从机是否已经绑定；系统会过滤当前主机中已绑定的 SN。
4. Android 手机检查定位服务是否开启。

Q3 从机仍然收不到主机数据

1. 确认通道已使能，绑定 SN 与机身标签一致。
2. 使用 Modbus 模式时，检查数据中的站号是否已经添加到对应通道。
3. 核对两端串口的波特率、数据位、校验位和停止位。
4. 确认修改后已经保存，并重新读取检查。

Q4 切换为从机后，“通道管理”消失

这是正常现象。从机不负责管理其他设备，所以只显示“硬件配置”。如果需要管理通道，请把设备切回主机（Master）。

Q5 发送 ++ 无法进入软调试

请检查发送顺序：发送 ++ 前后，串口都要保持至少 500 ms 不发送数据；++ 后面不能带回车或换行。使用串口调试助手时，请关闭“发送新行”或“自动添加回车换行”。

Q6 上电后灯不亮或设备启动失败

电源供电能力不足时，设备可能无法正常启动。启动失败后，设备会等待约 15 秒，然后自动尝试重启。

如果出现上电后指示灯不亮、设备无法正常进入工作状态，或间隔一段时间重复启动，请优先检查电源的输出能力、供电电压和接线是否可靠。

操作原则

每次换设备，都重新核对 SN、建立连接并先读取，再继续修改。

本文档内容如有更新，恕不另行通知。

如有疑问或发现文档错误，请通过官方渠道反馈。